

Mini E-commerce Distribuído — Relatório Técnico

Aluna: Marina Hoffmann Guimaraes

Disciplina: Fundamentos da Computação Concorrente, Paralela e Distribuída

Instituição: Cesar School

1. Como a comunicação entre os microsserviços foi implementada?

A comunicação entre os microsserviços foi implementada via HTTP/REST. O API Gateway atua como ponto de entrada único, recebendo todas as requisições do cliente e as encaminhando para o serviço correspondente por meio de um proxy manual desenvolvido com a biblioteca node-fetch. O gateway repassa o método HTTP, o corpo da requisição e o header de autorização para o serviço de destino, retornando a resposta ao cliente de forma transparente. O Serviço de Pedidos também se comunica diretamente com o Serviço de Produtos para validar a existência do produto antes de confirmar um pedido, seguindo o mesmo padrão REST.

2. Qual estratégia de consistência foi adotada na replicação?

Foi adotada consistência forte na replicação do Serviço de Produtos. O sistema mantém duas instâncias do serviço, uma primária na porta 5002 e uma réplica na porta 5012, cada uma com seu próprio arquivo de dados. Toda operação de escrita é propagada de forma síncrona para a réplica antes de confirmar o sucesso ao cliente; caso a réplica esteja indisponível, a escrita é abortada e um erro 503 é retornado. Essa estratégia foi escolhida para garantir que ambas as instâncias estejam sempre sincronizadas, evitando leituras desatualizadas. As leituras são distribuídas entre as duas instâncias por round-robin simples, alternando a cada requisição entre o primário e a réplica.

3. O que acontece com o sistema se o Serviço de Pedidos cair?

Se o Serviço de Pedidos cair, os demais serviços continuam funcionando normalmente. O API Gateway detecta a falha após duas tentativas consecutivas de heartbeat sem resposta, registra o evento em log com timestamp e passa a retornar 503 Service Unavailable para qualquer requisição direcionada ao serviço de pedidos. Os serviços de usuários e produtos permanecem completamente operacionais, permitindo registro, login e consulta ou criação de produtos sem interrupção. Quando o Serviço de Pedidos se recupera, o gateway detecta automaticamente a restauração e volta a encaminhar as requisições normalmente, registrando o evento de recuperação em log.

4. Como o JWT garante que um usuário comum não consiga criar produtos?

No momento do login, o Serviço de Usuários gera um token JWT assinado com uma chave secreta, incluindo no payload o campo role com o valor correspondente ao perfil do usuário, que pode ser user ou admin. O endpoint de criação de produtos exige que o token presente no header Authorization seja válido e que o campo role contenha o valor admin; caso contrário, o serviço retorna 403 Forbidden. Como o token é assinado digitalmente, qualquer tentativa de modificar o payload sem conhecer a chave secreta resulta em uma assinatura inválida, que é rejeitada na validação. Dessa forma, mesmo que um usuário comum intercepte ou manipule o token, não conseguirá elevar seu próprio nível de acesso.

5. Quais limitações a sua implementação possui em relação a um sistema real de produção?

A implementação possui algumas limitações em relação a um ambiente de produção. O armazenamento em arquivos JSON não é adequado para alta concorrência, pois operações simultâneas de leitura e escrita podem causar inconsistências; em produção, seria utilizado um banco de dados com suporte a transações, como PostgreSQL ou MongoDB. A chave secreta do JWT está definida como variável de ambiente sem rotação automática, o que representa um risco de segurança em caso de vazamento. A comunicação entre serviços ocorre via HTTP simples, sem TLS, tornando os dados vulneráveis em redes não confiáveis. O mecanismo de replicação é síncrono e centralizado, o que significa que a indisponibilidade da réplica bloqueia todas as escritas; sistemas reais utilizam soluções como Raft ou Paxos para consenso distribuído. Por fim, não há circuit breaker, retry automático nem rate limiting implementados, recursos essenciais para resiliência em produção.